

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
«Проектирование системной архитектуры. Построение диаграмм
компонентов, развертывания»**

Специальность 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«30» октября 2025г.

Оценка:

Выполнили:

студенты группы К3221

Сакулин И.М.

Сафронов И.С.

г. Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования системной архитектуры информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы:

а) пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 242-250);

б) пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 10 – глава 11);

в) пособия Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с. (глава 3);

г) ГОСТ 24.703-85 «Типовые проектные решения (ТПР)» URL: <https://tdocs.su/iz-gost-24703-85-edinaya-sistema-standartov-avtomatizirovannyh-sistem-upravleniya-tipovye-proektnye-resheniya-v-asu-osnovnye-polozheniya>

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какой из типов архитектур подходит для вашей системы.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование системы для компьютерного клуба, совмещенного с кафе, обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов.

ХОД РАБОТЫ

Диаграммы компонентов и развертывания представлены на рисунках 1 и 2, соответственно. Для системы подходит иерархическая (многоуровневая) архитектура.

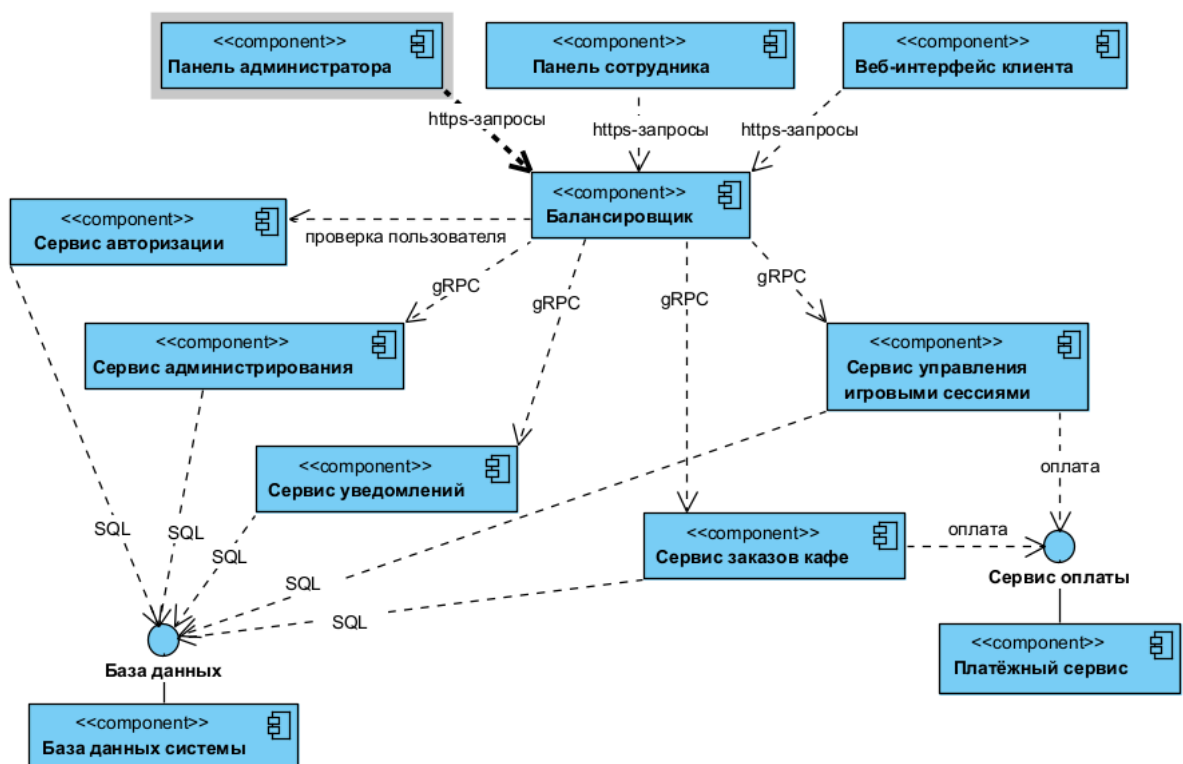


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов

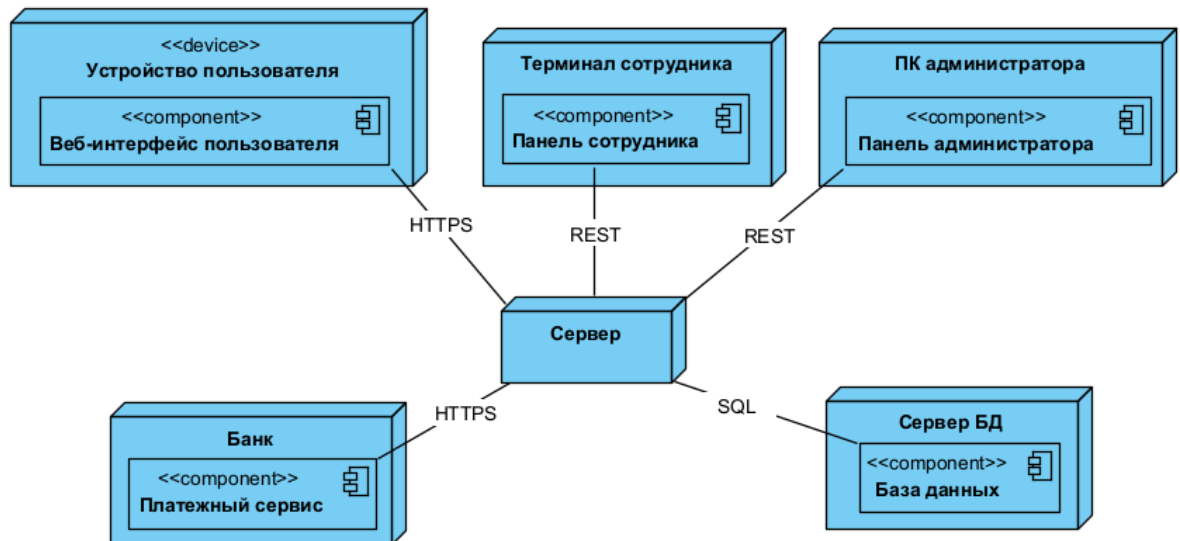


Рисунок 2 – Диаграмма развертывания

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были освоены принципы проектирования системной архитектуры информационных систем, построены диаграммы компонентов и развертывания в Visual Paradigm, а также определен тип архитектуры — иерархическая, соответствующая трехуровневой клиент-серверной модели, что позволило закрепить навыки визуального моделирования и документирования структуры системы.